Pemanfaatan AI untuk **Membantu Penyelidikan dan Penyidikan**

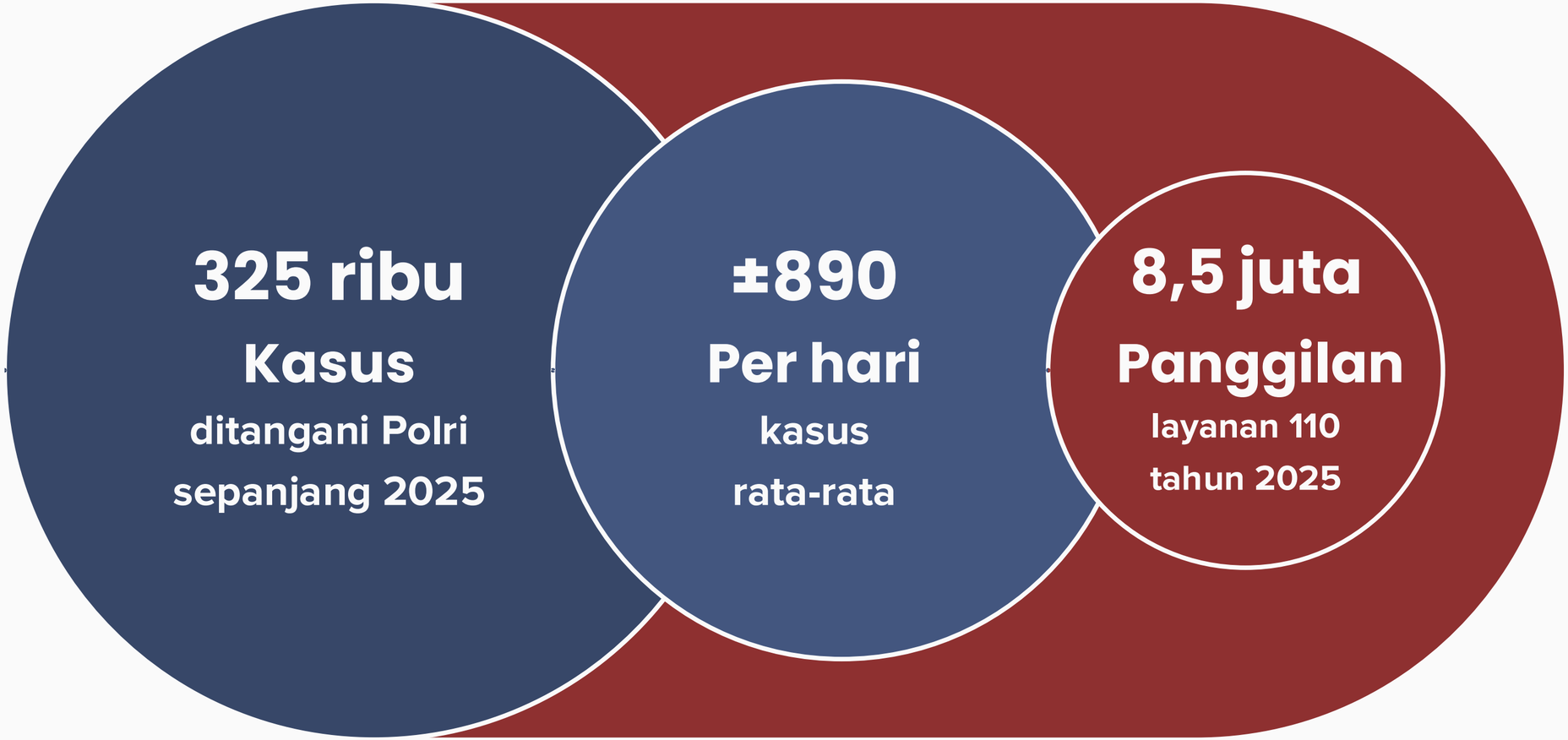
Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Outline

- Laporan masyarakat dan tantangannya
- Penyelidikan, penyidikan, dan aturan data
- Peran AI dalam penyidikan
- *Information Extraction*
- Menghubungkan kasus dan kronologi
- Penerapan, etika, dan batasan
- *Try yourself!* Eksperimen langsung

Banyaknya laporan yang masuk



Hitungan kasar: 325.345 kasus : 365 hari = sekitar 890 per hari. Satuan berbeda (kasus, panggilan), jadi tidak dijumlahkan.

Sumber: Pusiknas Polri (8 Januari 2026); Kapolri di DPR, dikutip iNews (26 Januari 2026).

Laporan datang dari banyak kanal

18.041

aduan lewat aplikasi Dumas Presisi pada 2025, hampir dua kali aduan konvensional (9.725).

Divisi Humas Polri, 30 Desember 2025

20,28%

korban kejahatan dalam survei yang melapor ke polisi; banyak kejadian tidak pernah masuk laporan.

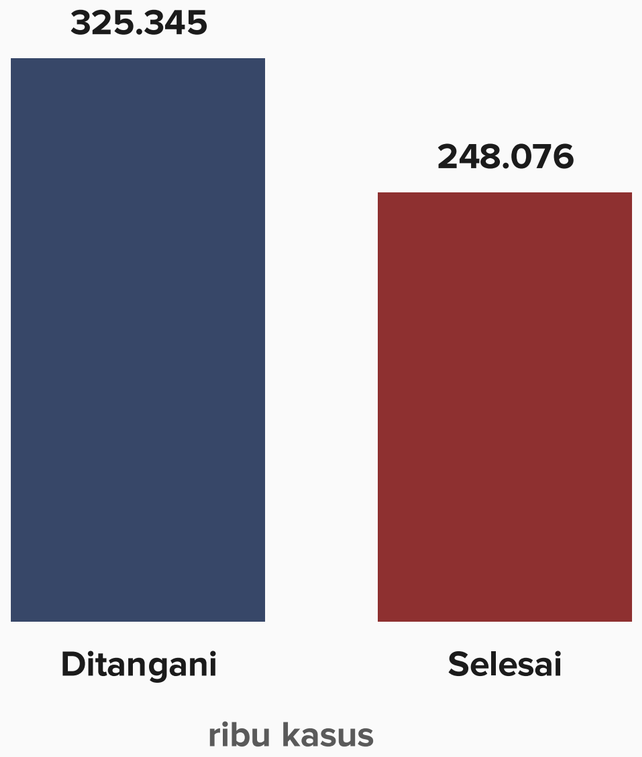
BPS, Statistik Kriminal 2025 (data 2024)

76,22%

crime clearance 2025: 248.076 dari 325.345 kasus dinyatakan selesai.

Pusiknas Polri, 8 Januari 2026

Kasus Polri 2025



Angka per kanal memakai satuan dan cakupan berbeda, jadi tidak dijumlahkan. Penyelesaian 2025 bisa mencakup tunggakan tahun sebelumnya.

Seperti apa dokumen aduan?

Aduan F01: dugaan penipuan online (FIKTIF)

Saya Raka Contoh, mau ngadu soal beli hp, sampai sekarang barangnya nggak ada. Yang nemu iklannya itu saya tanggal 1 Mei 2026 di akun @TOKO_FIKTIF_A, terus disuruh lanjut chat ke [TEL-FIKTIF-A]. Bukti transfer sama tangkapan layar chat masih saya simpan, teman saya Dini Contoh juga lihat waktu saya transfer. Tanggal 3 Mei 2026 jam 19.20 saya kirim Rp2.450.000 ke [REK-FIKTIF-A], nama penerimanya tertulis Bayu Contoh. Tadi pagi chat saya nggak dibalas dan akunnya nggak ketemu. Saya nggak tahu Bayu itu yang pegang akun atau cuma nama di rekening.

1. **Bahasa sehari-hari**
   "ngadu", "nggak", "hp"
2. **Urutan meloncat**
   iklan 1 Mei, transfer 3 Mei, lalu "tadi pagi"
3. **Info tersebar**
   nama, nomor, rekening, dan saksi ada di kalimat berbeda
4. **Ada ketidakpastian**
   "nggak tahu Bayu itu yang pegang akun"

Contoh fiktif buatan untuk pelatihan; nama, akun, nomor telepon, dan rekening bukan data nyata. Bukan format formulir resmi Polri.

Tantangan membaca aduan

"18.00" lalu "18.30"

Aduan F02, kehilangan motor

Waktu berubah

Pelapor mengoreksi jamnya sendiri setelah melihat struk belanja. Kedua versi perlu dicatat, bukan dipilih salah satu.

"21.00" atau "20.30"?

Aduan F03, penganiayaan

Keterangan berbeda

Pelapor dan saksi menyebut jam berbeda. Simpan keduanya beserta siapa yang menuturkan, lalu minta klarifikasi.

"nama penerimanya tertulis"

Aduan F01, penipuan online

Peran belum jelas

Nama di rekening belum tentu pemilik akun atau pelaku. Mesin tidak boleh langsung menjadikannya terlapor.

Ketiga aduan adalah contoh fiktif. Pesannya: ketidakpastian dalam laporan harus dipertahankan, bukan "dilengkapi" oleh mesin.

Penyelidikan dan penyidikan, 2026

Penyelidikan

Mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan

Mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

KUHAP baru (UU 20/2025)

Berlaku 2 Januari 2026 dan menggantikan UU 8/1981, dengan ketentuan peralihan.

Pasal 361

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Peralihan ditentukan tahap perkara: yang belum disidik memakai KUHAP baru, walau kejadiannya sebelum 2026.

Sumber: UU 20/2025 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 5 dan 8, Pasal 361, 362, 369 (cuplikan Pasal 361 huruf a-b, hlm. 182).

Di mana AI boleh membantu?

AI membantu

Pekerjaan administratif yang berulang.

Contoh

Mengisi kolom waktu, lokasi, dan kerugian dari narasi.

Hasilnya tetap draf.

Bersama petugas

AI mengusulkan, petugas memeriksa.

Contoh

Dua laporan menyebut rekening yang sama.

Usulan, bukan kesimpulan.

Wewenang penyidik

Penilaian hukum dan upaya paksa.

Contoh

Menentukan unsur pidana dan menetapkan tersangka.

Tidak diserahkan ke model.

AI membantu membaca dan merapikan; penilaian hukum tetap pada penyidik.

Rancangan pembagian peran untuk pembelajaran, bukan SOP resmi.

Payung hukum data

- **UU PDP (UU 27/2022): nama, kontak, keuangan, kesehatan, dan catatan kejahatan harus dikelola sesuai jenis dan risikonya.**
- **Pengecualian penegakan hukum: hanya untuk hak tertentu; kewajiban keamanan data tetap berlaku.**
- **Transfer ke luar negeri (Pasal 56): mengunggah dokumen perkara ke layanan AI di luar negeri tidak otomatis boleh.**
- **SE Menkominfo 9/2023: etika AI menekankan privasi, transparansi, akuntabilitas, dan AI sebagai pendukung manusia.**

Rancangan Perpres AI masih menunggu penetapan (Komdigi, Juli 2026). Kebijakan internal Polri tentang LLM dan cloud tidak ditemukan publik; untuk latihan gunakan data fiktif.

Bagaimana AI membantu?

1
Terima
Narasi, formulir, atau hasil scan

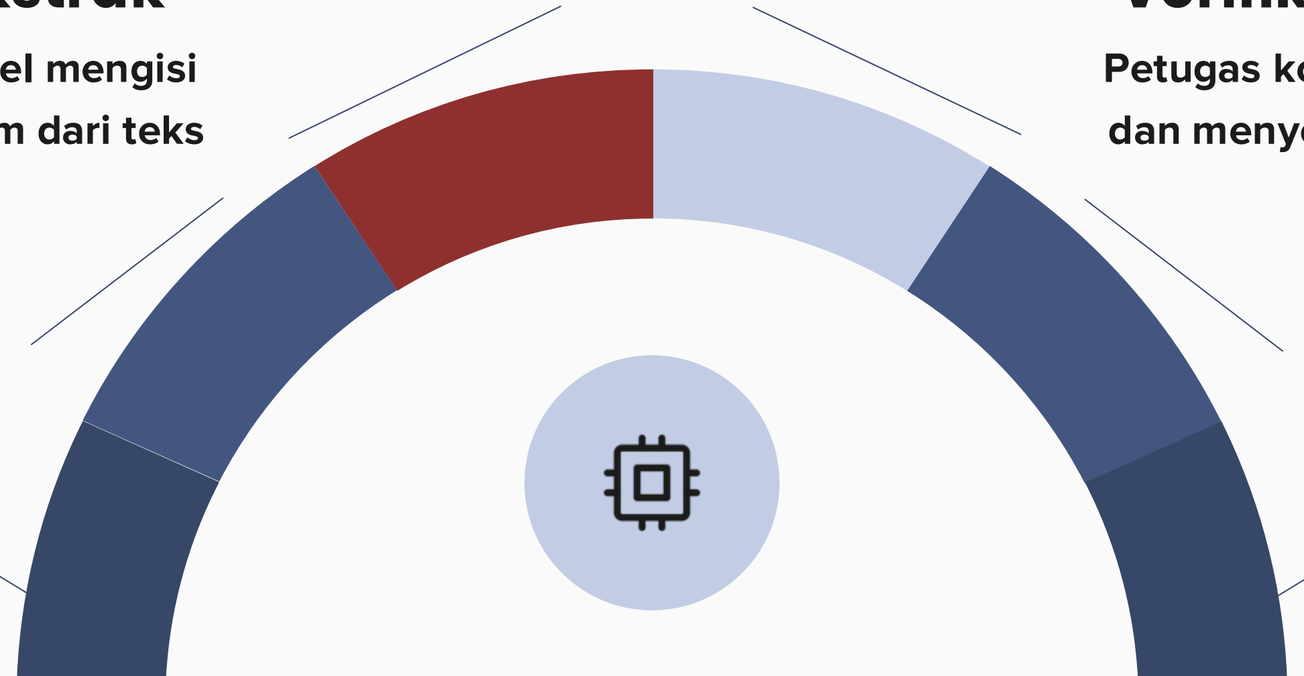
2
Ekstrak
Model mengisi kolom dari teks

3
Periksa
Tandai kolom kosong dan ragu

4
Hubungkan
Cari laporan dengan data sama

5
Verifikasi
Petugas koreksi dan menyetujui

6
Evaluasi
Catat koreksi, perbaiki model



Information Extraction

Information extraction **adalah proses otomatis mengubah narasi bebas menjadi data terstruktur: siapa, kapan, di mana, dan berapa, lengkap dengan kalimat asalnya.**

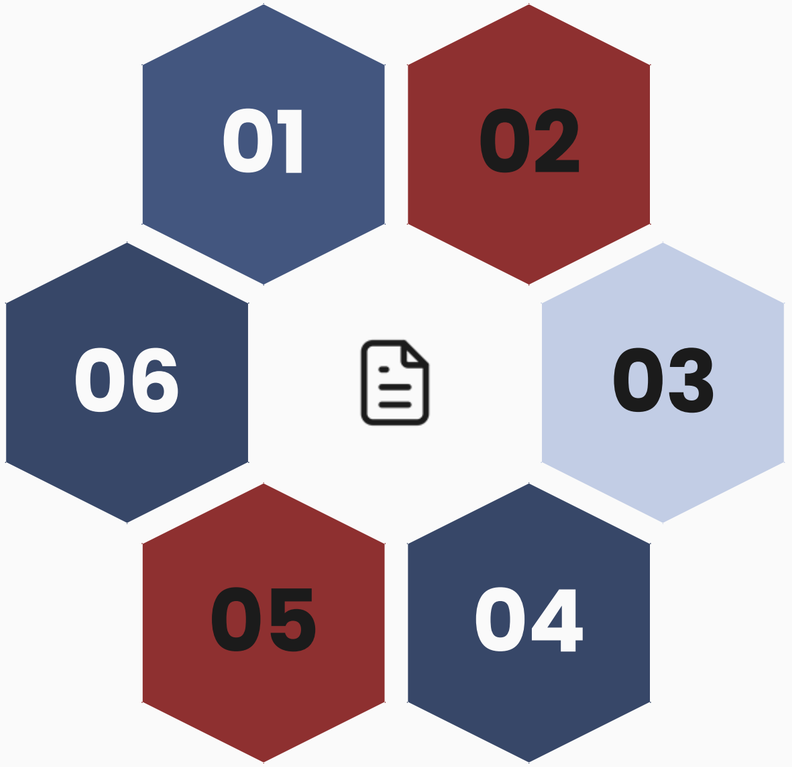
"Saya Raka Contoh, mau ngadu soal beli hp..."	**Pelapor**	Raka Contoh
"...saya kirim Rp2.450.000 ke [REK-FIKTIF-A]..."	**Kerugian**	Rp2.450.000
"Kejadiannya tanggal 3 Mei 2026 sekitar jam 21.00..."	**Waktu**	3 Mei, ±21.00

Contoh dari aduan fiktif. Setiap isian menyimpan kalimat asalnya agar mudah dicek petugas.

Informasi yang diekstrak

Orang dan peran
Pelapor, korban, saksi, terlapor

Waktu
Tanggal dan jam, termasuk rentang



Pengenal
Rekening, telepon, akun, pelat

Lokasi
TKP sesuai tuturan pelapor

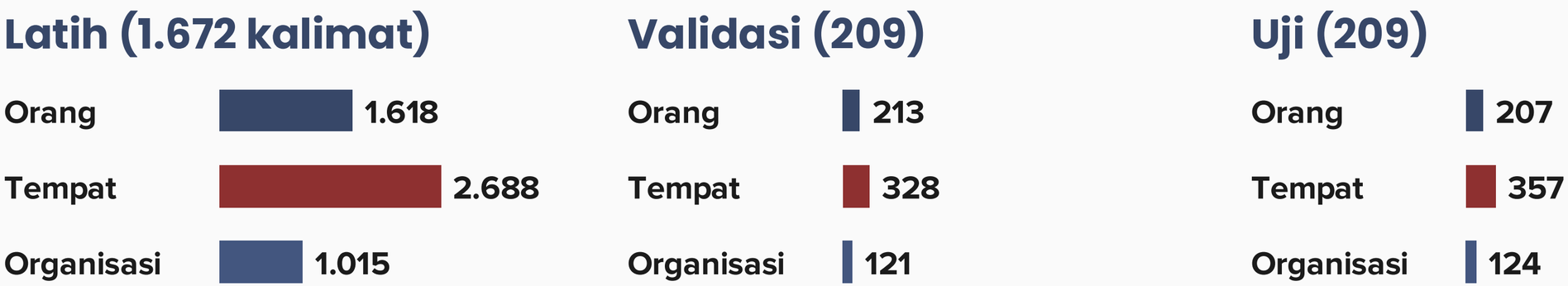
Bukti
Disebut, dimiliki, atau sudah dicek

Kerugian
Uang atau barang, tidak dijumlahkan

Dugaan pasal tidak diisi oleh model: penilaian hukum bukan informasi yang boleh ditebak.

Dataset untuk latihan

NERGrit (IndoNLU, Wilie dkk. 2020): 2.090 kalimat bahasa Indonesia dengan label orang, tempat, dan organisasi. Grafik: jumlah entitas per bagian.



Cukup untuk belajar konsep: model belajar mengenali nama orang dan tempat dari teks.

Belum cukup untuk aduan: tidak ada label pelapor, terlapor, waktu, nominal, atau rekening. Untuk itu kita pakai tiga aduan fiktif.

Hitungan tag B (awal entitas) dari berkas resmi IndoNLU, audit 25 Oktober 2026. Metadata menyebut lisensi MIT, berkas LICENSE berisi Apache-2.0; cek sebelum distribusi ulang.

Contoh anotasi BIO

Model belajar dari kalimat yang setiap katanya sudah diberi label.

Raka	Contoh	melapor	di	Kota	Fiktif	.
B-PERSON	I-PERSON	O	O	B-PLACE	I-PLACE	O

B awal entitas

I lanjutan entitas

O di luar entitas

Label PERSON belum berarti pelapor: peran orang ditentukan di tahap berikutnya, dari konteks kalimat.

Kalimat fiktif. Format BIO sama dengan dataset NERGrit yang dipakai di sesi praktik.

How it Works

Label

Beri label pada ribuan kalimat

Bersihkan

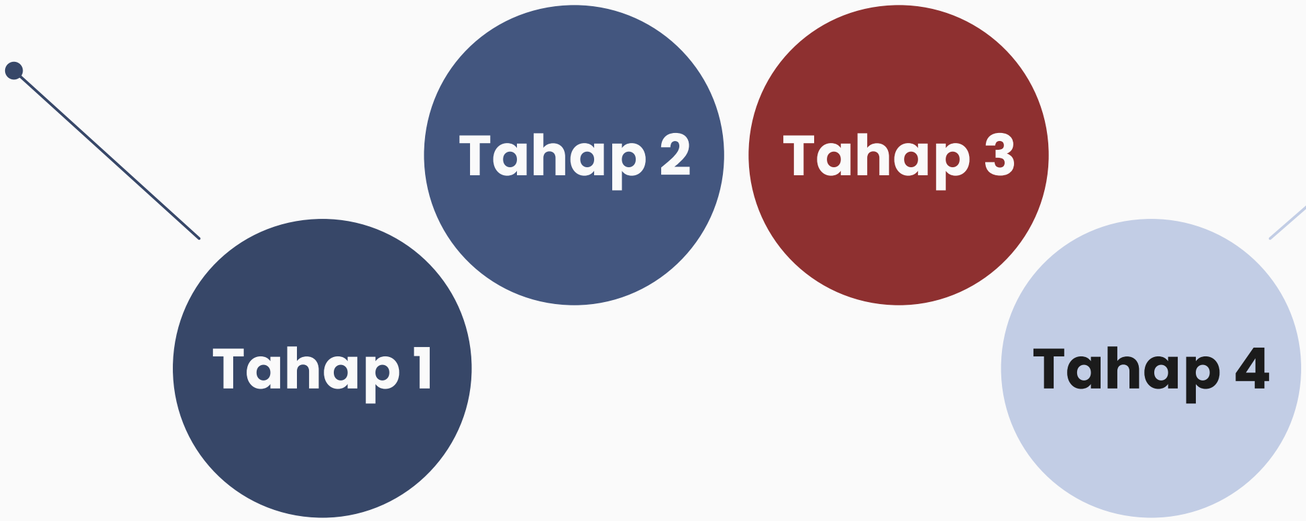
Rapikan tanggal, singkatan, dan hasil OCR

Latih

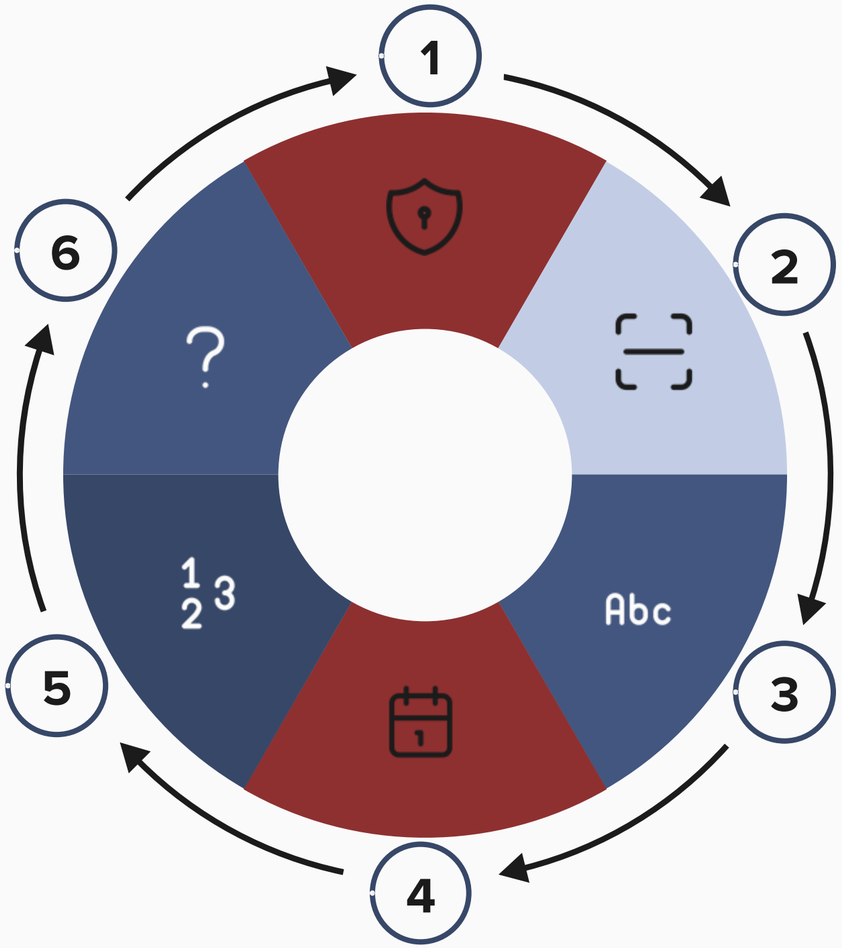
Model belajar mengenali pola entitas

Prediksi

Isian terisi otomatis, lengkap dengan kutipan



Pra-pemrosesan dokumen aduan



01

Nomor dan akun jadi placeholder

02

Perbaiki OCR: O.OOO jadi 0.000

03

Panjangkan singkatan: dpn wrng

04

Tanggal relatif: kmrn jadi 3 Mei

05

Nomor disimpan sebagai teks

06

Pertahankan kata "belum"

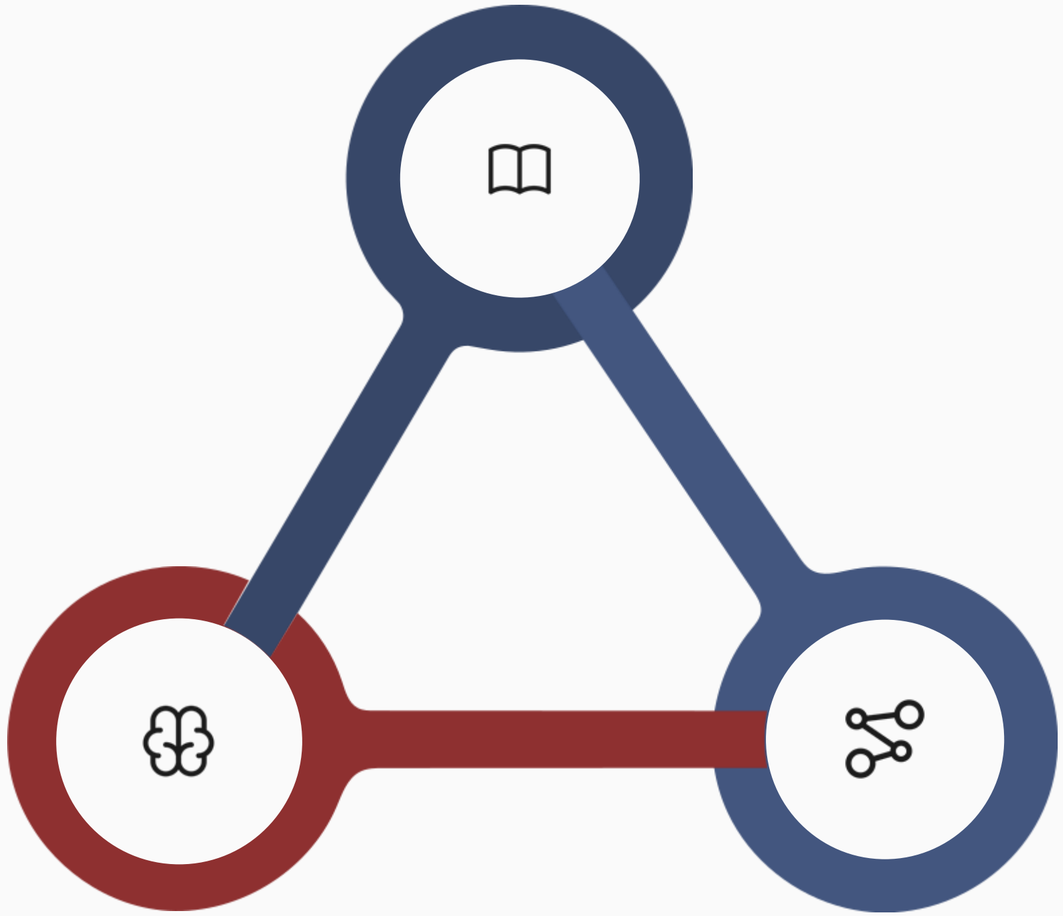
Sebelum

TKP dpn wrng, tgl 3/5 kmrn, BB cctv blm didapat, rugi Rp 2.450.OOO

Sesudah

TKP: depan warung; tanggal: 3 Mei 2026 (perlu konfirmasi); bukti: CCTV, belum diperoleh; kerugian: Rp2.450.000 (cek OCR)

Tiga pendekatan ekstraksi



Aturan dan pola

Pola tanggal, nominal, dan nomor. Mudah diperiksa, tapi kaku.

Machine learning

BiLSTM-CRF hingga IndoBERT belajar dari teks berlabel.

LLM ke JSON

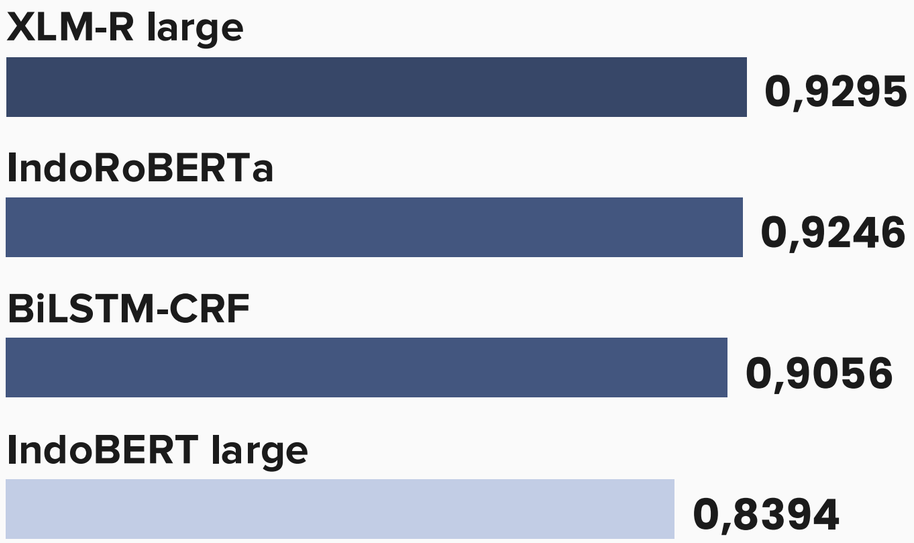
Mengisi templat dari narasi; wajib kutipan dan kosong bila tidak ada.

JSON yang rapi belum tentu isinya benar. Belum ada perbandingan terverifikasi LLM vs model terlatih untuk aduan berbahasa Indonesia.

Skor rata-rata bisa menipu

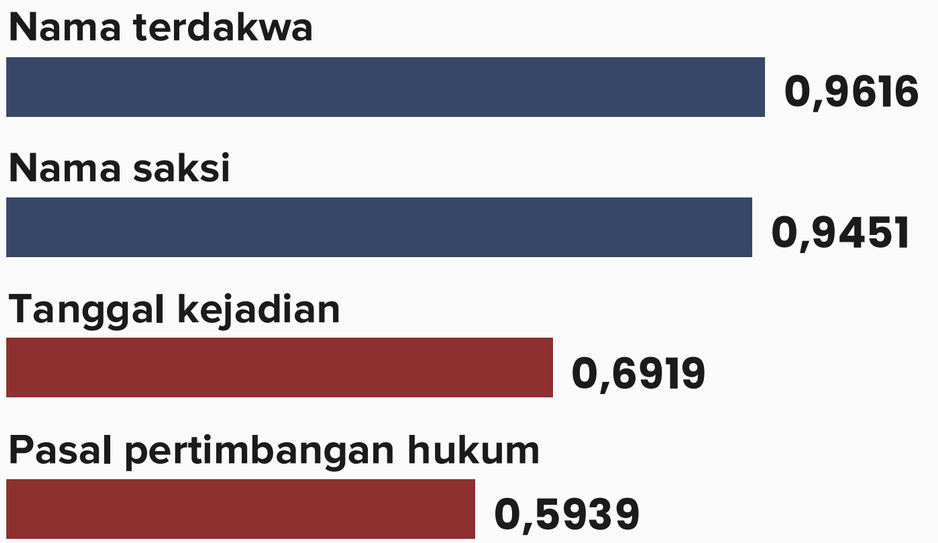
IndoLER: F1 per model

993 putusan pengadilan, 20 jenis entitas



F1 per jenis entitas

Model terbaik (XLM-R large)



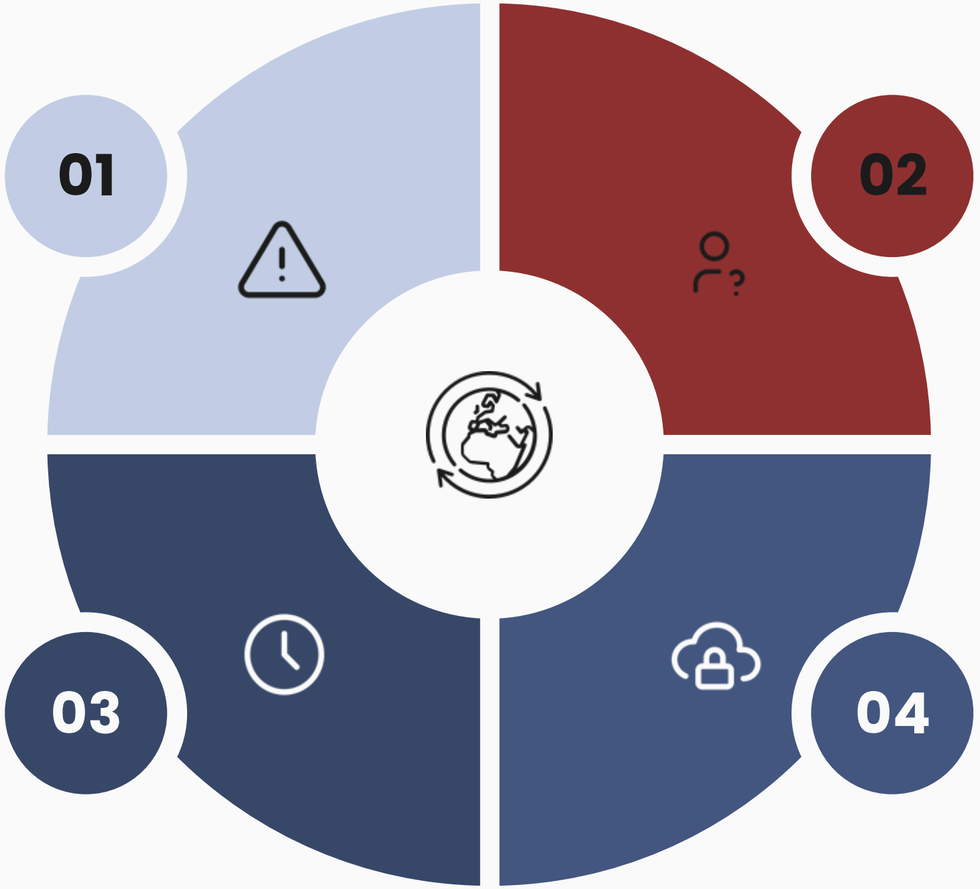
Pelajaran: rata-rata 0,93 menyembunyikan kelemahan pada tanggal dan pasal. Nilai setiap kolom, bukan hanya rata-ratanya.

Sumber: Yulianti dkk., IndoLER (IJECE, Oktober 2024, Tabel 7 dan 9), Fasilkom UI. Dokumen putusan formal, bukan aduan informal; angka penulis, bukan replikasi.

Tantangan yang perlu diwaspadai

Halusinasi

LLM bisa mengarang nama lengkap, nomor, atau pasal yang tidak ada di teks.



Peran

Nama di rekening belum tentu pemilik akun atau pelaku.

Kronologi

Pelapor dan saksi bisa menyebut jam berbeda; simpan keduanya.

Data di cloud

Mengirim dokumen perkara ke layanan luar perlu dasar hukum, akses, dan retensi yang jelas.

Dua jenis kesalahan ekstraksi

	Model mengisi	Model kosong
Info ada di teks	**Tepat** Isian sesuai kutipan	**Terlewat** False negative: bisa ditanyakan ulang
Info tidak ada	**Mengarang** False positive: isian tanpa dasar	**Tepat** Kosong dengan benar

Untuk penyidikan, isian karangan lebih berbahaya daripada isian kosong: kosong bisa ditanyakan, karangan bisa menyesatkan.

Precision

Dari semua isian yang dibuat model, berapa yang benar?

Recall

Dari informasi yang ada di teks, berapa yang terambil?

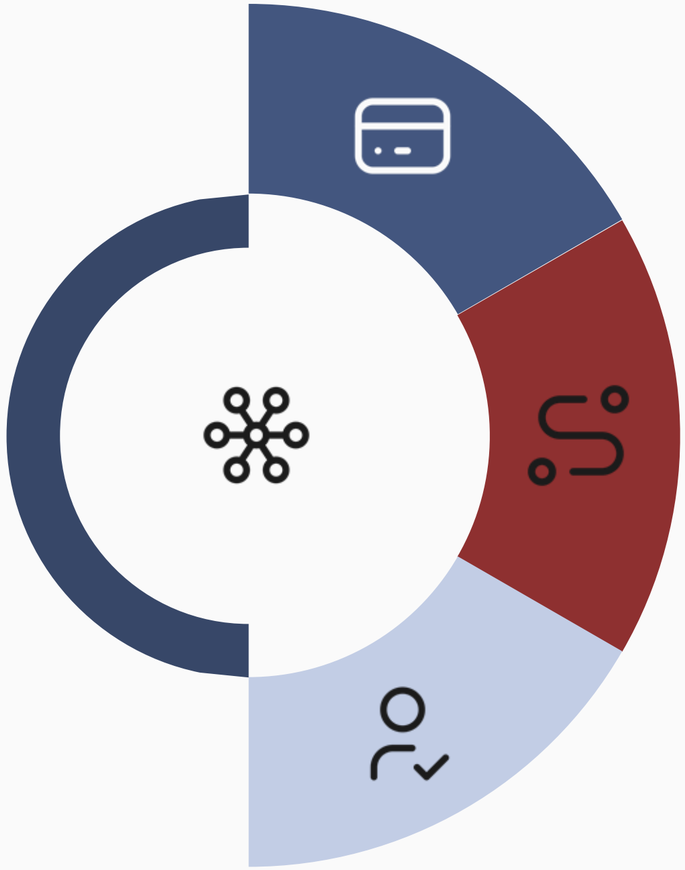
Per kolom

Ukur terpisah untuk nama, waktu, nominal, dan rekening.

Menghubungkan laporan

Tujuannya

Menemukan laporan yang saling terkait agar pola kejahatan terlihat lebih awal.



Pengenal sama

Dua aduan menyebut rekening atau nomor telepon yang sama.

Modus mirip

Urutan kejadian serupa di wilayah atau waktu berdekatan.

Cek manusia

Nama mirip belum tentu orang yang sama; perlu bukti tambahan.

Contoh layanan: cekrekening.id (Komdigi) menerima laporan rekening yang terindikasi pidana. Riwayat laporan bukan putusan bersalah, dan tidak ada laporan bukan jaminan aman.

Ringkasan dan kronologi otomatis

1 Mei 2026

Pelapor menemukan iklan di akun toko

Sumber: kalimat 2

3 Mei 2026, 19.20

Pelapor menyatakan mentransfer Rp2.450.000

Sumber: kalimat 4

4 Mei 2026, pagi

Chat tidak dibalas, akun tidak ditemukan

Sumber: kalimat 5, perlu konfirmasi

Draf ringkasan

Pelapor menyatakan membeli telepon melalui akun contoh dan mentransfer Rp2.450.000. Barang belum diterima. Bukti transfer dan chat disebut masih disimpan. Pengendali akun belum diketahui.

Tidak boleh ditambahkan

- × "Bayu terbukti menipu"
- × Tanggal pengiriman yang pasti
- × Adanya korban lain
- × Pasal yang belum dianalisis

Dari aduan fiktif F01. Ringkasan boleh menyederhanakan bahasa, tetapi harus mempertahankan atribusi ("pelapor menyatakan"), negasi, dan ketidakpastian.

Alur *human-in-the-loop*

Ekstraksi

Model mengisi draf beserta kutipan

Verifikasi

Petugas cek kolom penting dan yang ragu



Evaluasi

Catat koreksi dan ukur per kolom

Penilaian

Penyidik menilai unsur sesuai kewenangan

Penerapan di dunia

- **Singapura, R-COP (sejak Oktober 2025): chatbot di kios polisi memandu pelapor dan menyusun draf yang dikoreksi pelapor.**
- **Inggris, Police AI (Juni 2026): pilot ringkasan dan penelaahan bukti di hingga 10 kepolisian, 2026-2027.**
- **Amerika Serikat: draf laporan dari rekaman audio; uji pada 85 personel tidak menemukan penghematan waktu yang signifikan.**
- **California SB 524 dan INTERPOL: wajib transparansi penggunaan AI dan jejak audit; toolkit AI bertanggung jawab.**

Sumber: Singapore Police Force (29 September 2025); Home Office (10 Juni 2026); Adams dkk. (CrimRxiv, 2024); California Senate (13 Oktober 2025); INTERPOL-UNICRI (2024).

Penerapan di Indonesia

- **E-Manajemen Penyidikan (sejak 2017): digitalisasi administrasi penyidikan; fondasi data untuk pemanfaatan AI.**
- **Dumas Presisi dan Pusiknas: kanal aduan digital dan pengelolaan informasi kriminal nasional.**
- **Dorongan Bappenas (Juni 2026): Polri didorong memanfaatkan AI untuk pengungkapan kasus; masih berupa arah kebijakan.**
- **Riset kampus: IndoLER dari Fasilkom UI mengekstrak 20 jenis entitas dari putusan pengadilan.**

Belum ditemukan evaluasi terbuka ekstraksi aduan Polri berbasis AI. Sumber: Jurnal Litbang Polri (2026); Divisi Humas Polri (2025, 19 Juni 2026); Yulianti dkk. (2024).

Etika dan batasan

1 **Praduga**

Klaim pelapor, bukan fakta terbukti

2 **Privasi**

Data seperlunya, akses terbatas

3 **Jejak**

Setiap isian ada kutipan asal

4 **Verifikasi**

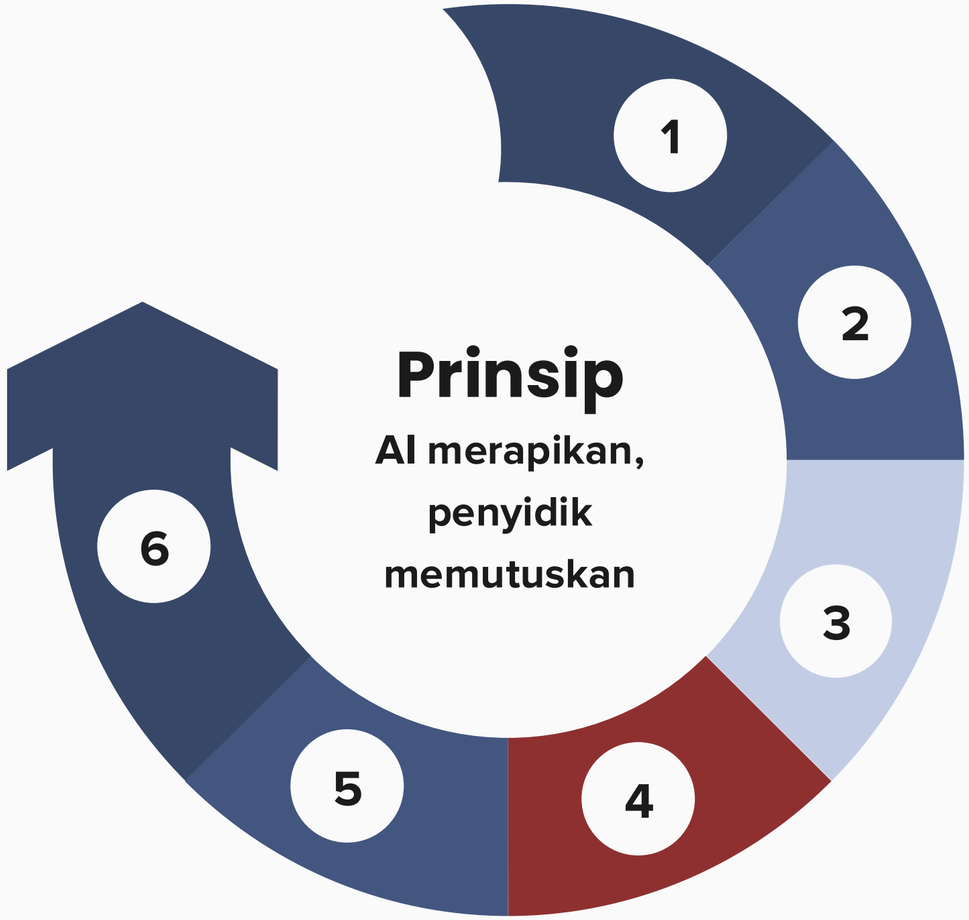
Petugas cek kolom kritis

5 **Bias**

Ukur per kolom dan ragam bahasa

6 **Audit**

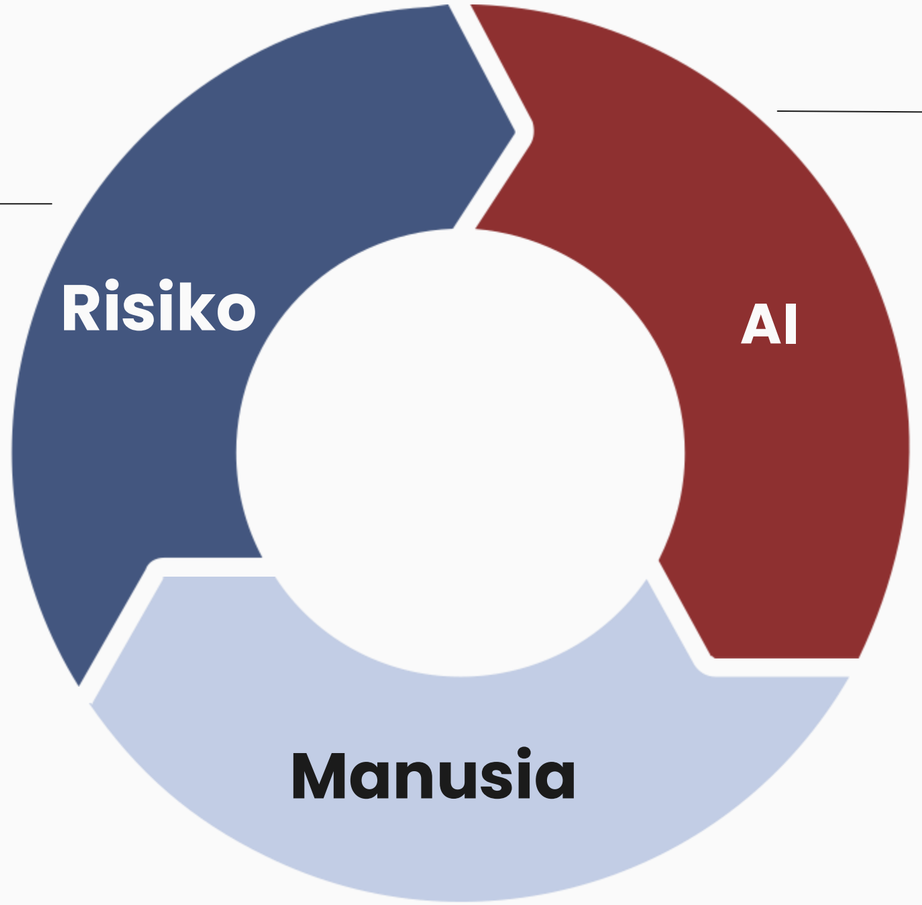
Simpan asli, versi model, editan



Kesimpulan

Risiko

Ribuan aduan berbahasa sehari-hari menumpuk dan saling terkait.



AI

Information extraction mengubah narasi menjadi data yang bisa dicari dan dihubungkan.

Manusia

Penyidik memverifikasi setiap isian dan tetap memegang penilaian hukum.

Terima kasih

Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia